Amplitude da onda b do eletrorretinograma em transtornos do neurodesenvolvimento

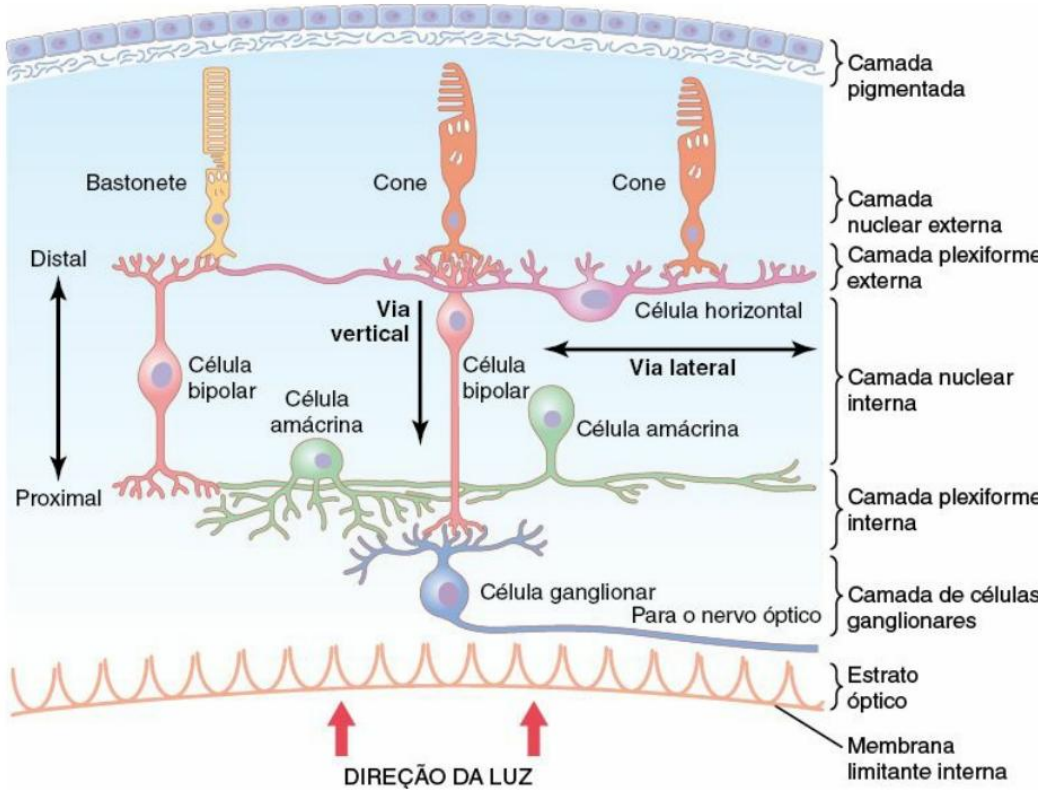
Efeitos de diagnóstico, sexo e idade: um estudo fatorial retrospectivo

Grupo A
Amanda Moitinho · David Felipe Brochero Giraldo · Henrique Marques Cruz

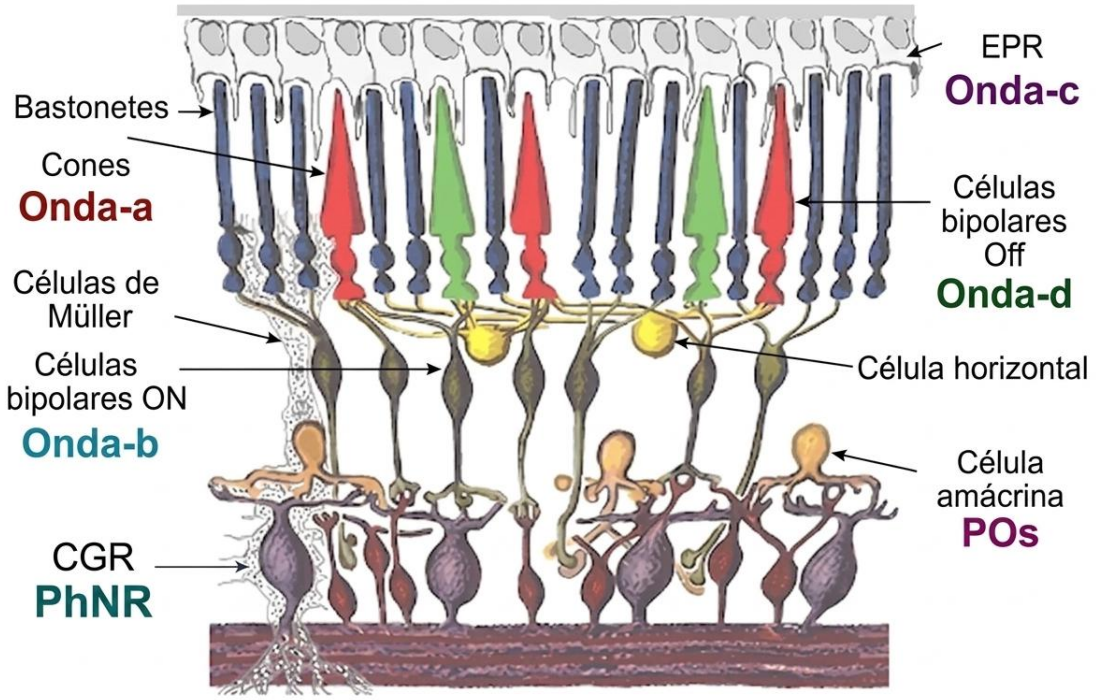
EEE933 – Planejamento e Análise de Experimentos · Prof. Michel Bessani · PPGEE-UFMG

Apresentação da proposta · 10/11/2026

Da retina às ondas do eletrorretinograma (ERG)



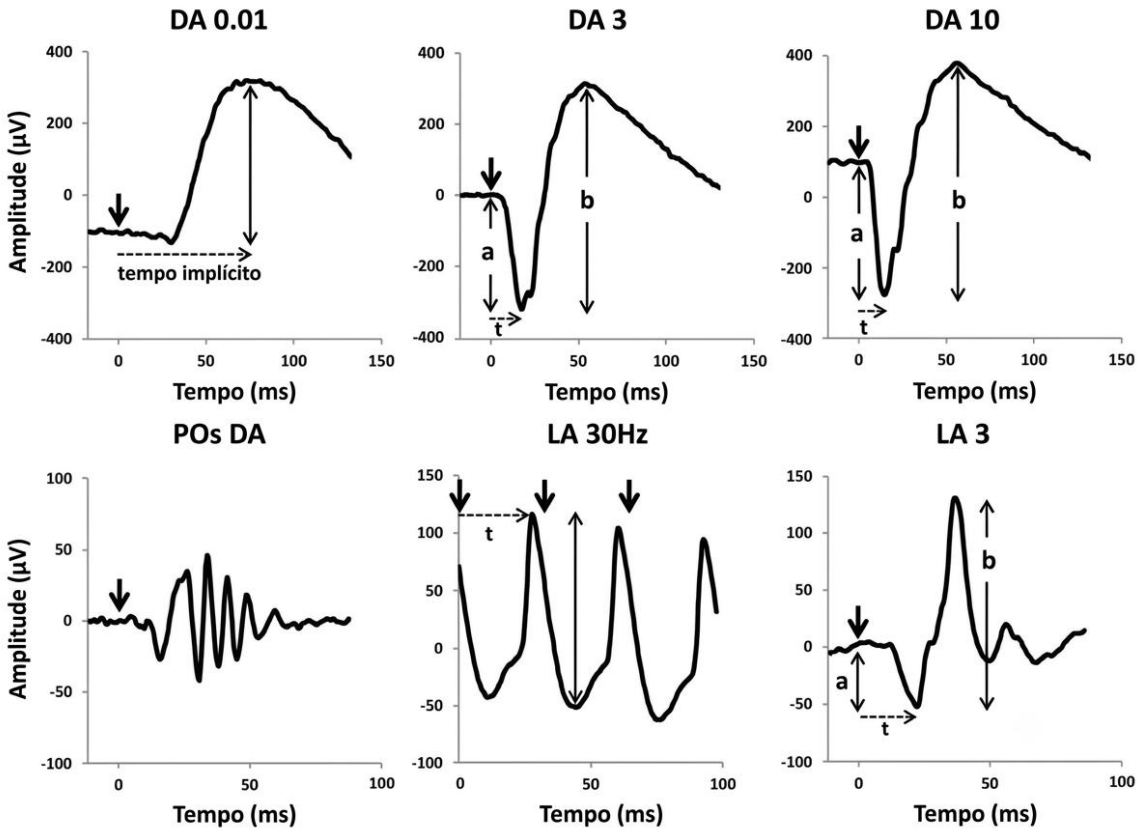
Camadas e tipos celulares da retina (Guyton e Hall, 2017).



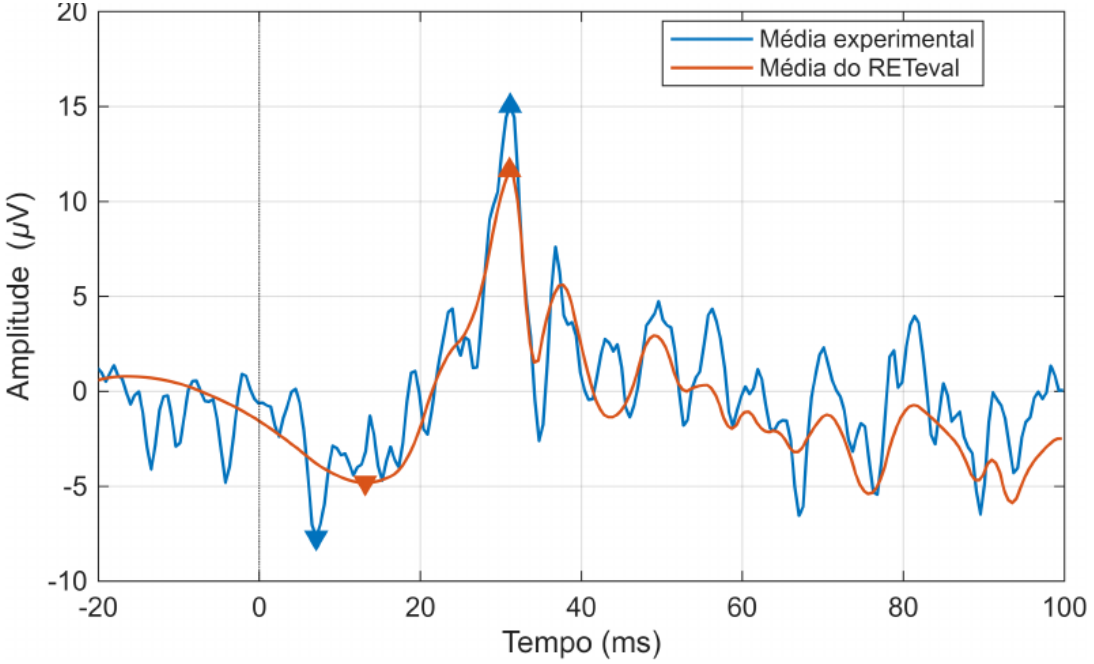
Origem dos componentes do ERG (adaptado de Creel, 2025).

Onda a: fotorreceptores **Onda b:** células bipolares ON e células de Müller **PhNR:** células ganglionares

Protocolos ISCEV e a resposta escolhida: LA3



Respostas típicas de ffERG (adaptado de Robson et al., 2022).
DA: escotópico, LA: fotópico

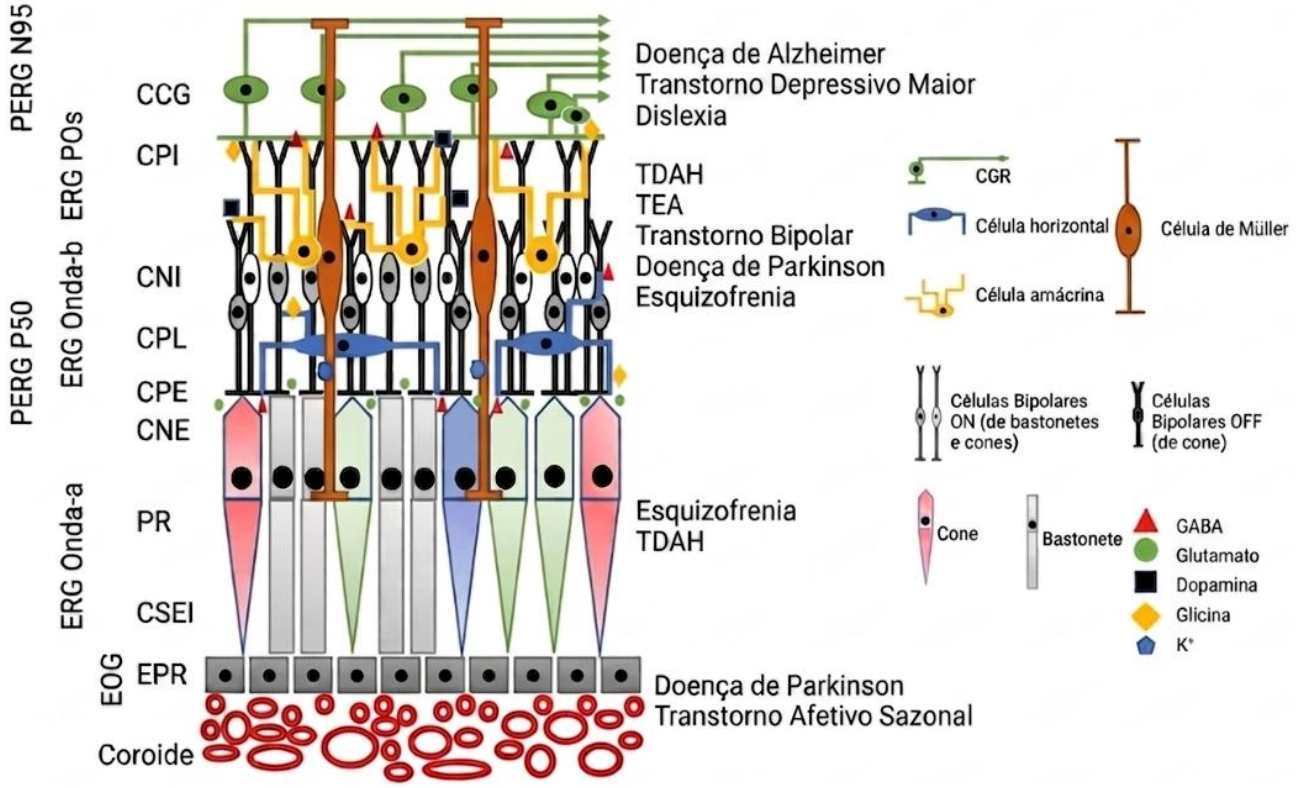


LA3 de um controle: média coerente autoral e média do RETeval™, com onda a (▽) e onda b (△) (autoria própria).

- LA3: flash de 85 Td·s sobre fundo de 850 Td, a 1,96 Hz; resposta dominada por cones
- Resposta deste estudo: Bab = b − a, do vale da onda a ao pico da onda b

Por que olhar para a retina em TEA, TDAH e dislexia?

- A retina é parte do sistema nervoso central e usa os mesmos neurotransmissores do cérebro
- Alterações no equilíbrio entre glutamato e GABA, propostas para Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), **afetam diretamente a onda b**
- Dislexia: ffERG de adultos jovens semelhante ao dos controles (Greatrex et al., 2000)
- O ERG é **não invasivo**, **rápido** e **objetivo**: candidato a biomarcador funcional



Testes funcionais da retina e sua associação com Transtornos do Neurodesenvolvimento (TNDs) e doenças degenerativas (adaptado de Constable et al., 2023).

A literatura é contraditória e raramente controla sexo

Constable et al. (2020)
Ondas a e b reduzidas em crianças com TEA (n = 90)

Lee et al. (2022)
Onda b aumentada em TDAH, distinguindo-o de TEA

Friedel et al. (2022)
Sem diferença na onda b em adultos com TEA (n = 32)

Dubois et al. (2023)
Ondas a e b reduzidas apenas em mulheres com TDAH

Constable et al. (2025)
Classificação por ERG depende do sexo: TEA melhor em homens, TDAH em mulheres

Birch & Anderson (1992)
Em normais: amplitude maior em mulheres e decrescente com a idade

Lacuna: os estudos têm amostras desbalanceadas por sexo (ex.: TEA 56:17 M:F em Constable et al., 2025).

Base de dados do projeto

604

registros de ERG de campo total (ffERG) (protocolo × olho)

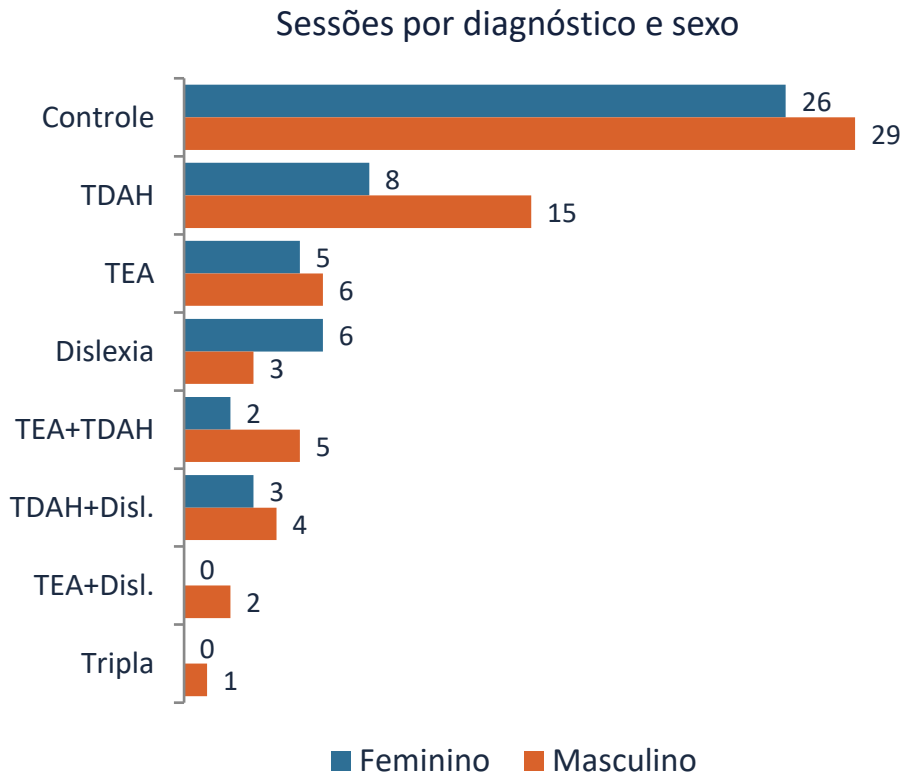
105

pacientes; 10 com duas sessões

Origem
Hospital de Olhos de MG / LAPAN, projeto FAPEMIG 31854, de 06/02/2024 a 01/07/2025. Coleta em contexto clínico: nem todos fizeram os três protocolos ou os dois olhos.

Aquisição
RETeval™ (LKC), eletrodo de pele na pálpebra inferior, fs = 1953,125 Hz. O equipamento fornece a média já filtrada e o sinal bruto contínuo.

Protocolo	Registros totais	Registros de Controle	Registros de Neurodivergente (ND)
LA3	221	107	114
LA30	167	86	81
PhNR	216	106	110



Tab. 3.1 e 3.2. Contagem por sessão: 115 sessões de 105 pacientes (autoria própria).

Do sinal bruto à amplitude da onda b

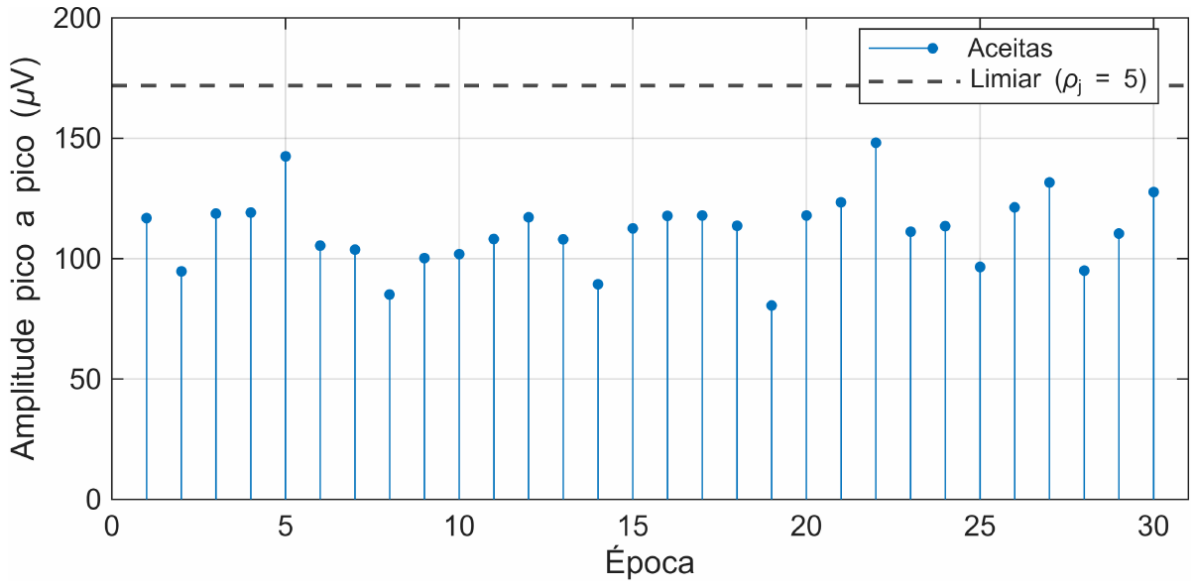
1. **Segmentação**
   Sinal bruto dividido em épocas de um período de estímulo (995 amostras ≈ 509 ms)

2. **Rejeição MAD**
   Épocas com ρ > 5 descartadas (mediana de 3,3% no LA3)

3. **Média coerente**
   Média das épocas aceitas e remoção de tendência linear

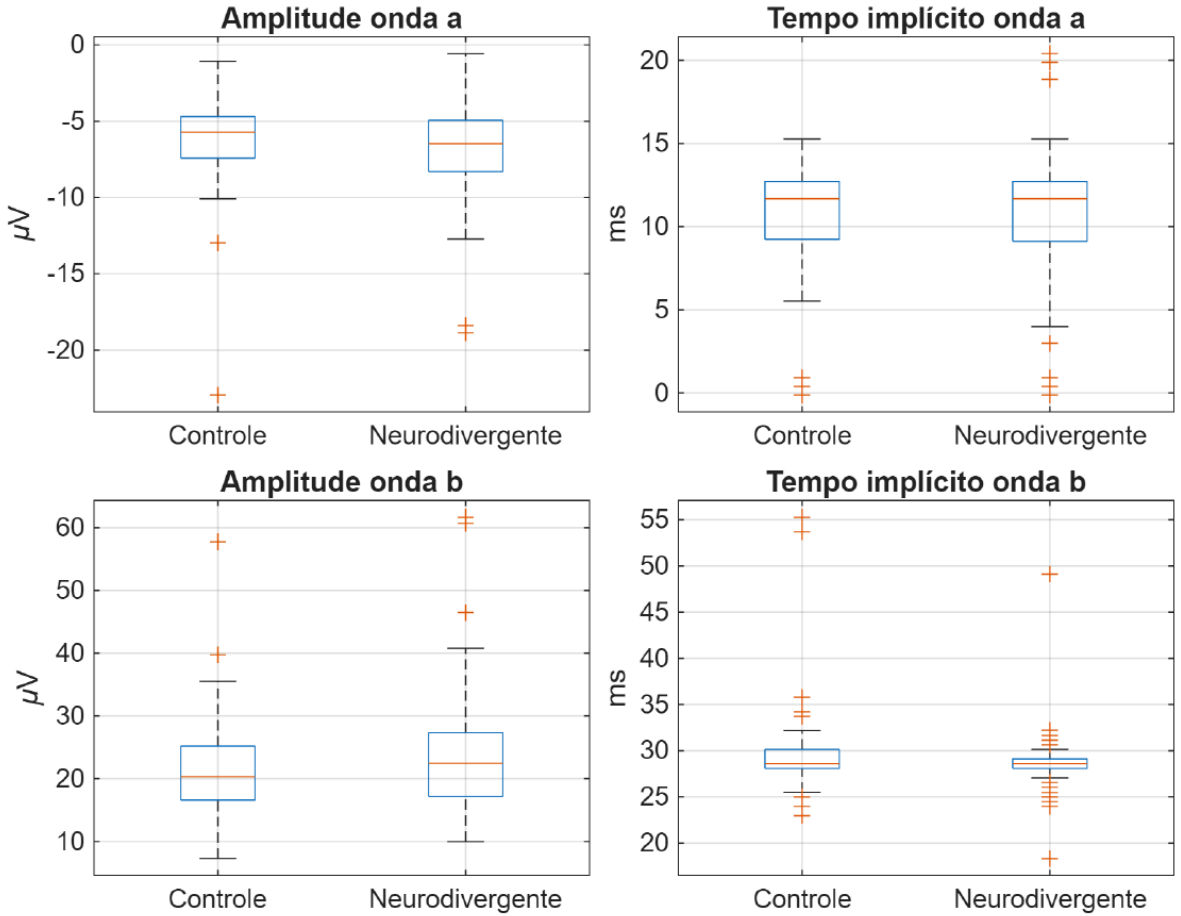
4. **Alinhamento**
   Deslocamento fixo Δt = 11,17 ms, mediana entre todos os exames

5. **Extração**
   Onda a: vale em [0, 25] ms; onda b: pico em [15, 80] ms; Bab = b − a



Rejeição de épocas por desvio absoluto mediano (MAD) (autoria própria).

Sem o fatorial, as amplitudes não distinguem os grupos



Parâmetros da média experimental, LA3: Controle (107 registros) e Neurodivergente (114) (autoria propria).

Parâmetro	Med. Controle	Med. ND	p todos	p OD	p OE
a (μV)	−5,72	−6,47	0,077	0,420	0,114
Bab (μV)	20,31	22,45	0,060	0,121	0,278
ta (ms)	11,68	11,68	0,856	0,585	0,759
tb (ms)	28,60	28,60	0,179	0,850	0,127

Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney, α = 0,05 (autoria própria).

Nenhum parâmetro diferiu

em nenhuma das três versões (todos os registros, só olho direito, só olho esquerdo). A comparação simples *Controle vs ND* mistura **diagnóstico**, **sexo** e **idade**.

Questão experimental e hipóteses

A amplitude da onda b difere entre Controle e Neurodivergente quando sexo e idade são considerados?

Efeito	H_0	H_1	Interesse
Diagnóstico (τ)	$\tau_i = 0\ \forall i$	$\exists\ \tau_i \neq 0$	Principal
Sexo (β)	$\beta_j = 0\ \forall j$	$\exists\ \beta_j \neq 0$	Secundário
Faixa etária (γ)	$\gamma_k = 0\ \forall k$	$\exists\ \gamma_k \neq 0$	Secundário
Diagnóstico × Sexo	$(\tau\beta)_{ij} = 0\ \forall i,j$	$\exists\ (\tau\beta)_{ij} \neq 0$	Principal
Diagnóstico × Idade	$(\tau\gamma)_{ik} = 0\ \forall i,k$	$\exists\ (\tau\gamma)_{ik} \neq 0$	Principal
Sexo × Idade	$(\beta\gamma)_{jk} = 0\ \forall j,k$	$\exists\ (\beta\gamma)_{jk} \neq 0$	Secundário
Diag. × Sexo × Idade	$(\tau\beta\gamma)_{ijk} = 0\ \forall i,j,k$	$\exists\ (\tau\beta\gamma)_{ijk} \neq 0$	Secundário

Nível de significância $\alpha = 0{,}05$ para todos os testes.

Planejamento: fatorial 2 × 2 × 2 desbalanceado

Diagnóstico	Sexo	6–14 anos	≥ 15 anos	Total
Controle	F	8	15	23
Controle	M	9	16	25
ND	F	8	15	23
ND	M	11	22	33
Total		**36**	**68**	**104**

Sessões por tratamento (protocolo LA3).

Por que só duas faixas etárias? Com as três faixas de Birch & Anderson (5–14, 15–24, 25+), alguns tratamentos ficariam com 3 ou 4 indivíduos, o que inviabiliza estimar as interações.

Fatores e níveis

- **Diagnóstico:** Controle / ND (TEA, TDAH ou dislexia)
- **Sexo:** F / M
- **Faixa etária:** 6–14 / ≥ 15 anos

Modelo de efeitos fixos

$$y_{ijkl} = \mu + \tau_i + \beta_j + \gamma_k + (\tau\beta)_{ij} + (\tau\gamma)_{ik} + (\beta\gamma)_{jk} + (\tau\beta\gamma)_{ijk} + \varepsilon_{ijkl}$$

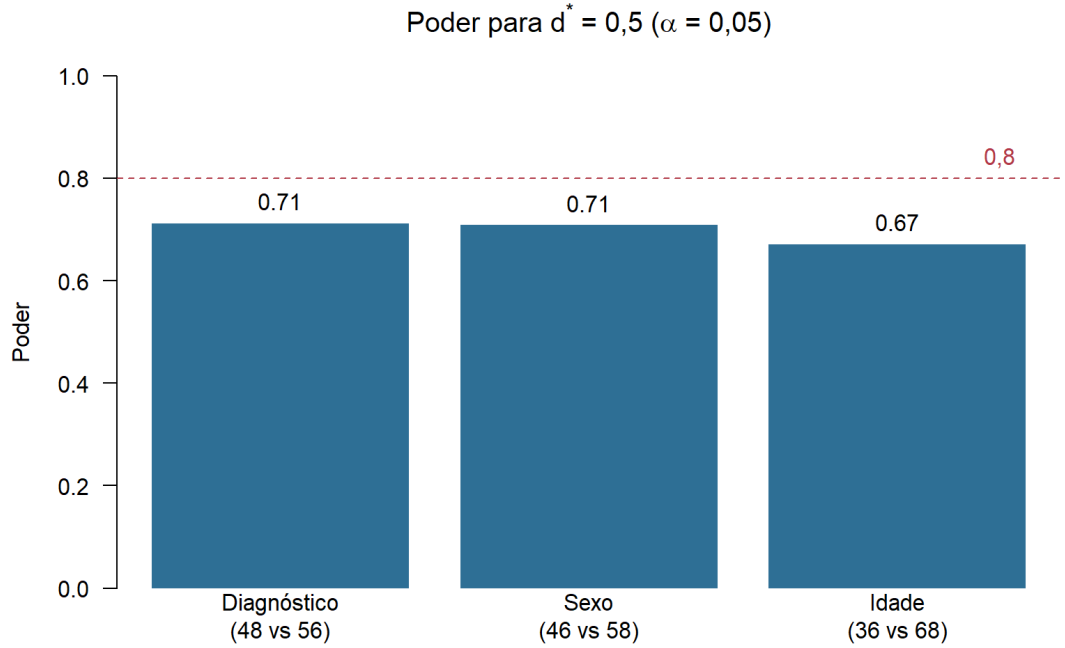
$y_{ijkl} = B_{ab}$ do l-ésimo indivíduo; $\varepsilon_{ijkl} \sim N(0, \sigma^2)$ i.i.d.

Tamanho de efeito mínimo e poder a priori

$\delta^* = 0{,}5\ \sigma$

Efeito minimamente relevante de meio desvio padrão (d* = 0,5)

- N é fixo (retrospectivo): calcula-se o poder alcançável com os tamanhos reais
- Para poder 0,8 seriam necessários 64 indivíduos por grupo



Aproximação por teste t de duas amostras, bilateral, com os tamanhos reais dos níveis de cada fator. Interações têm poder menor (autoria própria).

Análise estatística planejada

1

Exploratória
Boxplots por tratamento e gráficos de interação

2

ANOVA fatorial
aov() em mais de uma ordem dos fatores

3

Premissas
Shapiro-Wilk nos resíduos, Fligner-Killeen entre tratamentos, Durbin-Watson pela ordem dos exames

4

Comparações múltiplas
Tukey nos efeitos significativos

5

Equivalência
Se não houver efeito do diagnóstico: TOST Controle vs ND com margem $\delta^* = 0{,}5\sigma$

Resultados esperados e limitações

Resultados esperados

- Efeito de sexo (F > M), coerente com a literatura
- Amplitude menor em ≥ 15 anos
- Diagnóstico: efeito após controlar sexo e idade ou equivalência demonstrada pelo TOST

Limitações

- Estudo retrospectivo (poder não tão satisfatório)
- Grupo ND heterogêneo; TEA e TDAH têm efeitos opostos relatados na onda b

Referências

Birch, D. G.; Anderson, J. L. Standardized full-field electroretinography: normal values and their variation with age. Arch. Ophthalmol., 110:1571–1576, 1992.

Constable, P. A. et al. Light-adapted electroretinogram differences in autism spectrum disorder. J. Autism Dev. Disord., 50:2874–2885, 2020.

Constable, P. A.; Lim, J. K. H.; Thompson, D. A. Retinal electrophysiology in central nervous system disorders. Front. Neurosci., 17:1215097, 2023.

Constable, P. A. et al. Spectral analysis of light-adapted electroretinograms in neurodevelopmental disorders: classification with machine learning. Bioengineering, 12:15, 2025.

Creel, D. J. The electroretinogram and electro-oculogram: clinical applications. In: Webvision. University of Pittsburgh, 2025. Disponível em: https://www.webvision.pitt.edu/book/electrophysiology/the-electroretinogram-clinical-applications/.

Dubois, M. A. et al. Evaluation of electroretinography (ERG) parameters as a biomarker for ADHD. Prog. Neuropsychopharmacol. Biol. Psychiatry, 127:110807, 2023.

Friedel, E. B. N. et al. Electroretinography in adults with high-functioning autism spectrum disorder. Autism Res., 15:2026–2037, 2022.

Greatrex, J. C.; Drasdo, N.; Dresser, K. Scotopic sensitivity in dyslexia and requirements for DHA supplementation. Lancet, 355(9213):1429–1430, 2000.

Guyton, A. C.; Hall, J. E. Tratado de fisiologia médica. 13. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017.

Lee, I. O. et al. The electroretinogram b-wave amplitude: a differential physiological measure for ADHD and ASD. J. Neurodev. Disord., 14:30, 2022.

Montgomery, D. C. Design and Analysis of Experiments. 8th ed., Wiley, 2013.

Robson, A. G. et al. ISCEV standard for full-field clinical electroretinography (2022 update). Doc. Ophthalmol., 144:165–177, 2022.